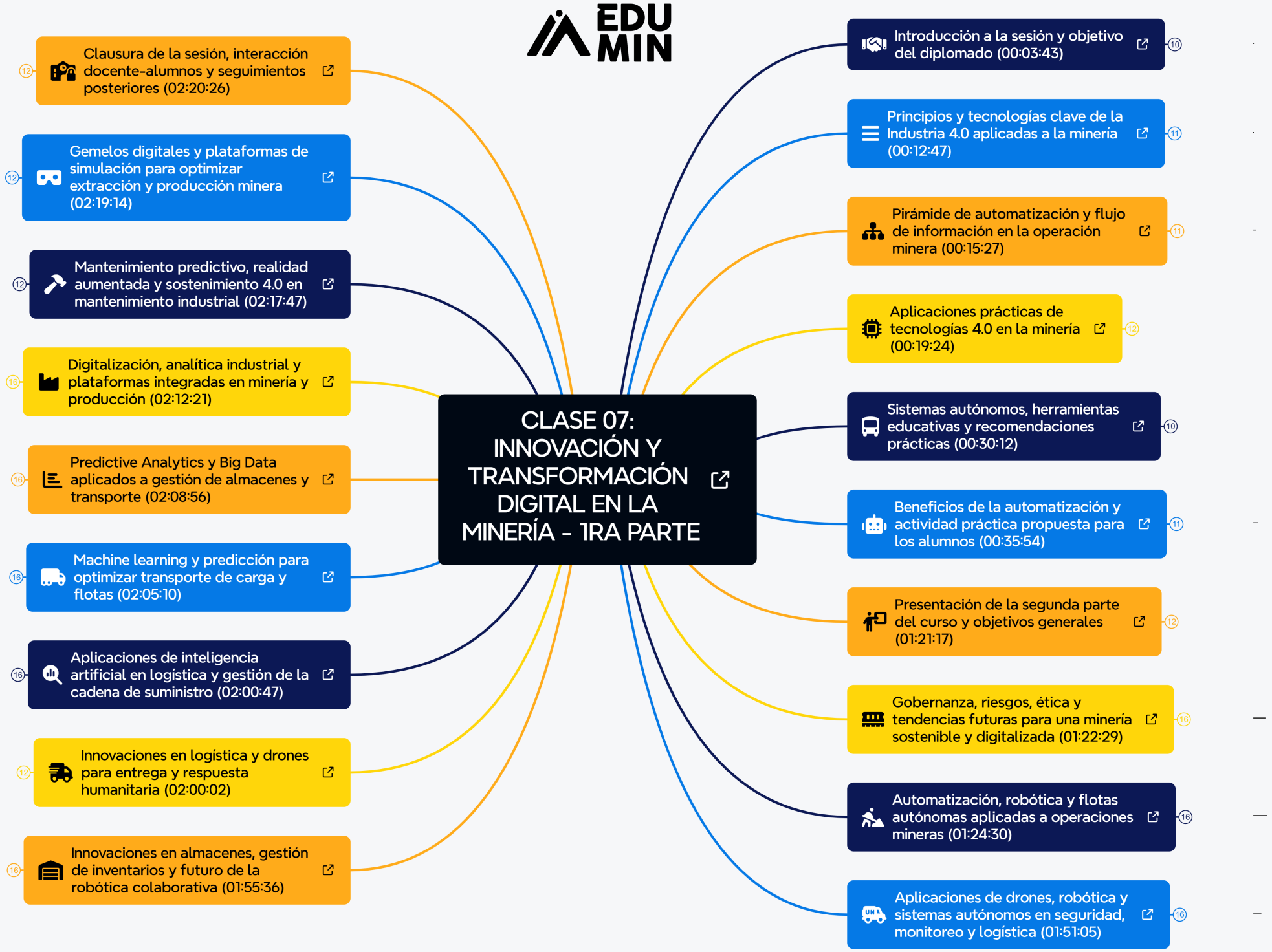
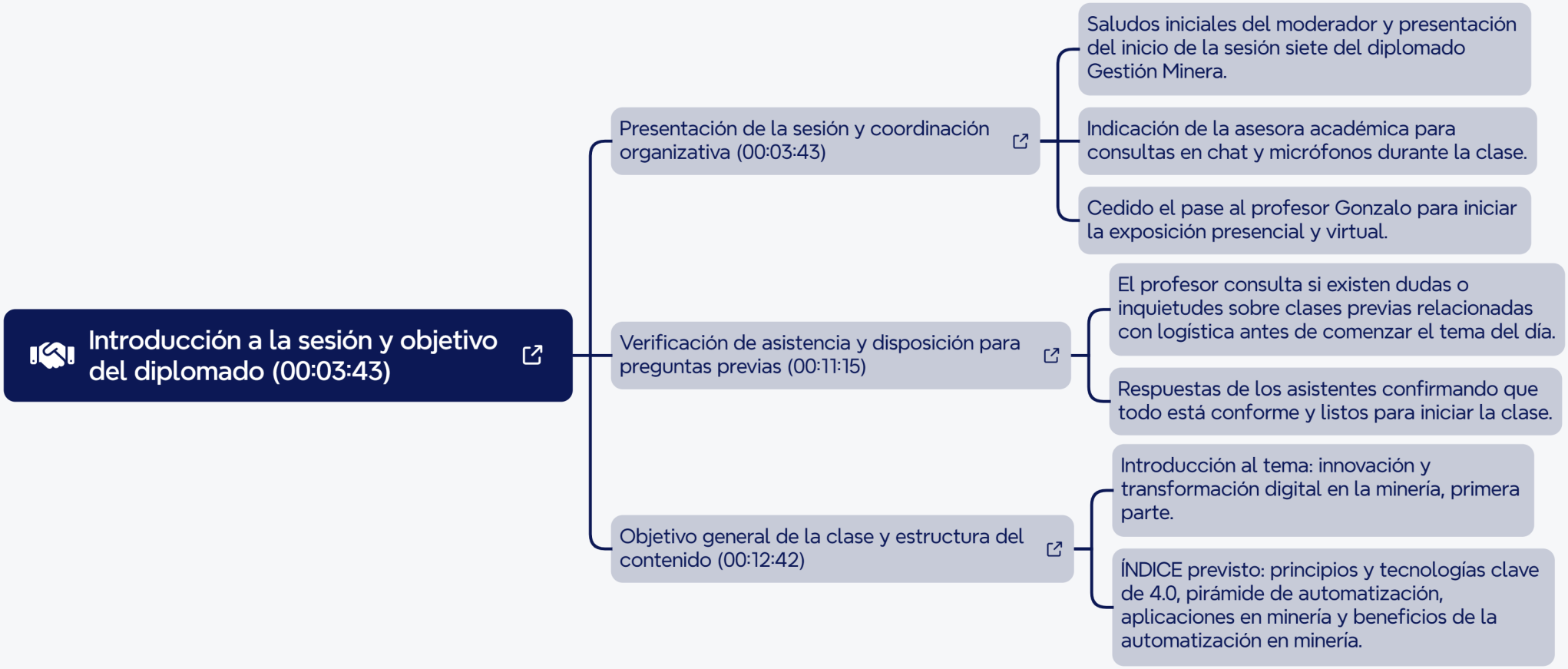
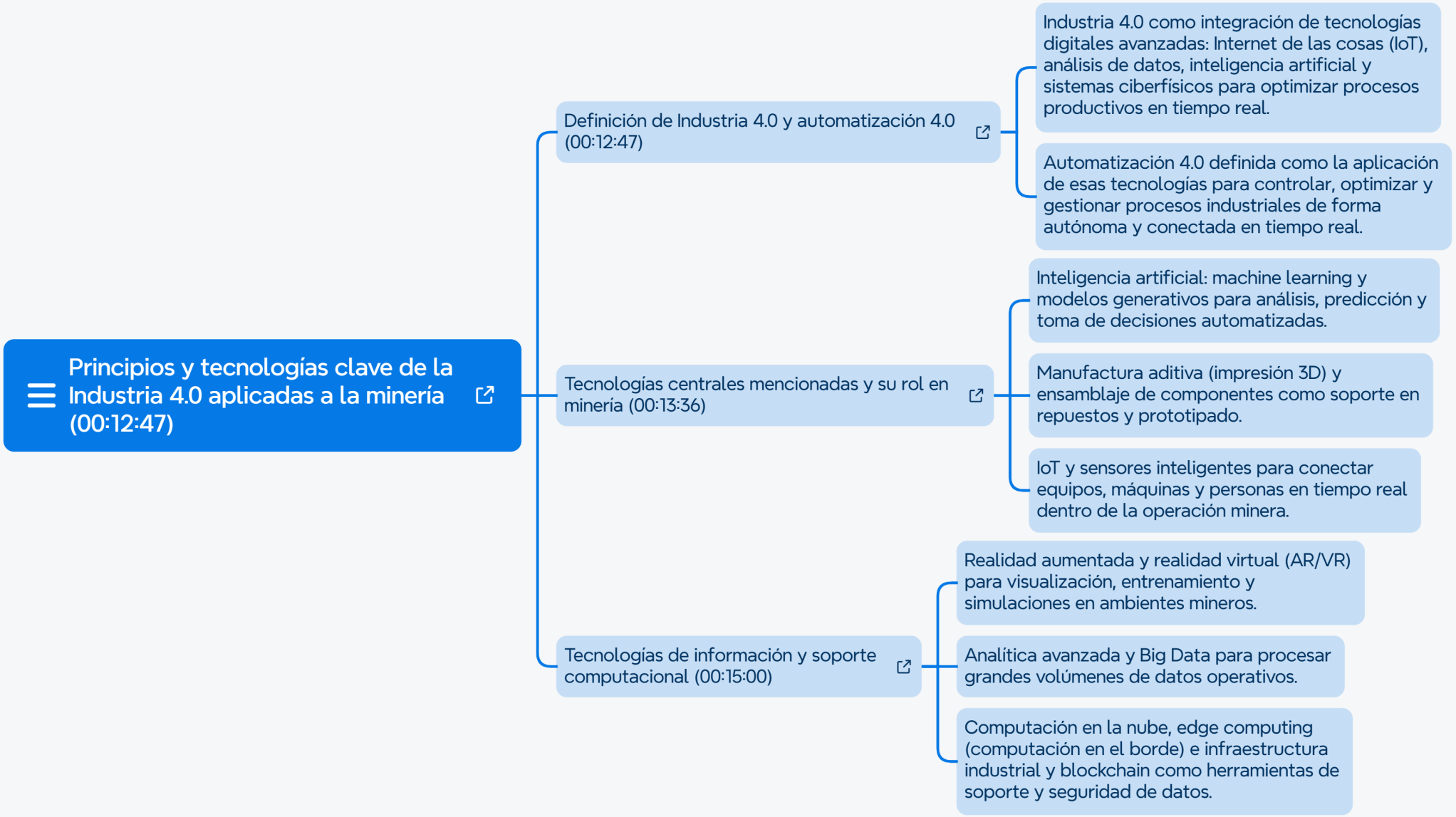

EDU MIN
CLASE 07: INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción a la sesión y objetivo del diplomado (00:03:43)
Principios y tecnologías clave de la Industria 4.0 aplicadas a la minería (00:12:47)
Pirámide de automatización y flujo de información en la operación minera (00:15:27)
Aplicaciones prácticas de tecnologías 4.0 en la minería (00:19:24)
Sistemas autónomos, herramientas educativas y recomendaciones prácticas (00:30:12)
Beneficios de la automatización y actividad práctica propuesta para los alumnos (00:35:54)
Presentación de la segunda parte del curso y objetivos generales (01:21:17)
Gobernanza, riesgos, ética y tendencias futuras para una minería sostenible y digitalizada (01:22:29)
Automatización, robótica y flotas autónomas aplicadas a operaciones mineras (01:24:30)
Aplicaciones de drones, robótica y sistemas autónomos en seguridad, monitoreo y logística (01:51:05)
Clausura de la sesión, interacción docente-alumnos y seguimientos posteriores (02:20:26)
Gemelos digitales y plataformas de simulación para optimizar extracción y producción minera (02:19:14)
Mantenimiento predictivo, realidad aumentada y sostenimiento 4.0 en mantenimiento industrial (02:17:47)
Digitalización, analítica industrial y plataformas integradas en minería y producción (02:12:21)
Predictive Analytics y Big Data aplicados a gestión de almacenes y transporte (02:08:56)
Machine learning y predicción para optimizar transporte de carga y flotas (02:05:10)
Aplicaciones de inteligencia artificial en logística y gestión de la cadena de suministro (02:00:47)
Innovaciones en logística y drones para entrega y respuesta humanitaria (02:00:02)
Innovaciones en almacenes, gestión de inventarios y futuro de la robótica colaborativa (01:55:36)


Introducción a la sesión y objetivo del diplomado (00:03:43)
Presentación de la sesión y coordinación organizativa (00:03:43)
Saludos iniciales del moderador y presentación del inicio de la sesión siete del diplomado Gestión Minera.
Indicación de la asesora académica para consultas en chat y micrófonos durante la clase.
Cedido el pase al profesor Gonzalo para iniciar la exposición presencial y virtual.
Verificación de asistencia y disposición para preguntas previas (00:11:15)
El profesor consulta si existen dudas o inquietudes sobre clases previas relacionadas con logística antes de comenzar el tema del día.
Respuestas de los asistentes confirmando que todo está conforme y listos para iniciar la clase.
Objetivo general de la clase y estructura del contenido (00:12:42)
Introducción al tema: innovación y transformación digital en la minería, primera parte.
ÍNDICE previsto: principios y tecnologías clave de 4.0, pirámide de automatización, aplicaciones en minería y beneficios de la automatización en minería.


Principios y tecnologías clave de la Industria 4.0 aplicadas a la minería (00:12:47)
Definición de Industria 4.0 y automatización 4.0 (00:12:47)
Industria 4.0 como integración de tecnologías digitales avanzadas: Internet de las cosas (IoT), análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas ciberfísicos para optimizar procesos productivos en tiempo real.
Automatización 4.0 definida como la aplicación de esas tecnologías para controlar, optimizar y gestionar procesos industriales de forma autónoma y conectada en tiempo real.
Tecnologías centrales mencionadas y su rol en minería (00:13:36)
Inteligencia artificial: machine learning y modelos generativos para análisis, predicción y toma de decisiones automatizadas.
Manufactura aditiva (impresión 3D) y ensamblaje de componentes como soporte en repuestos y prototipado.
IoT y sensores inteligentes para conectar equipos, máquinas y personas en tiempo real dentro de la operación minera.
Tecnologías de información y soporte computacional (00:15:00)
Realidad aumentada y realidad virtual (AR/VR) para visualización, entrenamiento y simulaciones en ambientes mineros.
Analítica avanzada y Big Data para procesar grandes volúmenes de datos operativos.
Computación en la nube, edge computing (computación en el borde) e infraestructura industrial y blockchain como herramientas de soporte y seguridad de datos.

Pirámide de automatización y flujo de información en la operación minera (00:15:27)

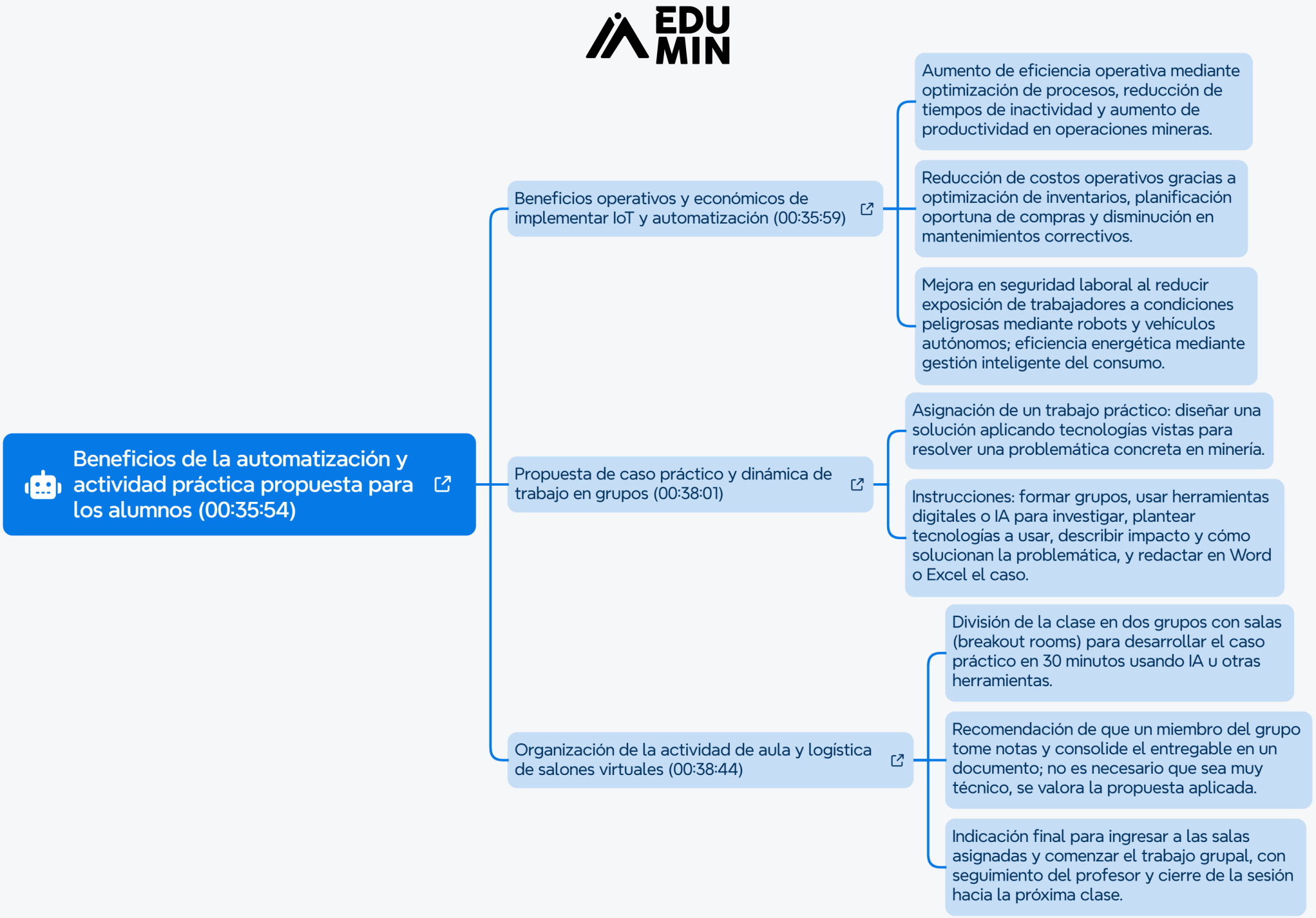
- Estructura de la pirámide: capas desde instrumentación hasta ERP (00:15:34)
  - Base: red de campo o instrumentación con sensores que miden variables físicas y ambientales en equipos y procesos.
  - Nivel 1: red de control con PLCs y dispositivos que ejecutan acciones de control sobre la base de la instrumentación.
- Capas superiores: supervisión, operación y sistemas de información (00:16:13)
  - Red de supervisión (SCADA/HMI) para monitoreo en tiempo real y visualización de variables y alarmas desde el control.
  - Red de operación (MES) que centraliza y ejecuta la información operativa y alimenta decisiones tácticas y de producción.
  - Red de información (ERP) que integra datos de toda la empresa, incluyendo compras, ventas, contabilidad y datos operativos para gestión integral.
- Flujo de datos y aplicación de IA para mantenimiento predictivo y planificación (00:16:58)
  - Sensores en equipos mineros (excavadoras, perforadoras) generan datos que pasan por control y supervisión hasta el ERP.
  - Con Big Data e IA se realiza análisis histórico y predictivo para anticipar fallas, gestionar inventarios y planificar compras y repuestos con lead times reales.
  - Ejemplos de beneficios: reducción de tiempos de inactividad, optimización de inventarios y planificación de demanda basada en datos tiempo real.

Aplicaciones prácticas de tecnologías 4.0 en la minería (00:19:24)

- Internet de las cosas (IoT) para monitoreo y optimización (00:19:24)
  - Dotación de sensores inteligentes a equipos para monitoreo en tiempo real de variables como temperatura, nivel, distancia y vibración.
  - Conectividad en red que permite que los datos vayan a la nube para centralizar la información y habilitar análisis avanzados.
  - Uso de la información para generar alertas tempranas y activar procesos automáticos como pedidos en módulos de compras cuando se detectan tendencias de falla.
- Analítica avanzada y gemelos digitales (digital twins) para simulación y optimización (00:21:16)
  - Recolección masiva de datos operativos que alimentan modelos predictivos y de optimización de producción.
  - Desarrollo de gemelos digitales que duplican la base de datos operativa en un entorno virtual para simular escenarios y evaluar impactos de cambios en equipos o procesos.
  - Aplicaciones: evaluar incorporación de equipos, estimación de costos asociados y proyección de fallas bajo distintos escenarios.
- Uso de IA y herramientas para la productividad académica y profesional (00:22:27)
  - Ejemplos de Edumín y uso de IA para generar videos resumen automatizados, transcripciones y notas de clase mediante herramientas tipo notebook AI (notebook LM, Gemini).
  - Ventajas de herramientas que permiten cargar documentos (Word, PDF, Sheets) para análisis y consultas enfocadas en fuentes internas, reduciendo alucinaciones en respuestas.
  - Distinción entre IA para empresas y IA para profesionales: foco en análisis de información, productividad personal y automatización de tareas de escritorio.

Sistemas autónomos, herramientas educativas y recomendaciones prácticas (00:30:12)

- Vehículos y sistemas autónomos en minas para transporte e inspección (00:30:12)
  - Implementación de vehículos autónomos para transporte de minerales y material pesado, y drones para inspección de infraestructuras y monitoreo ambiental.
  - Sistemas robotizados para tareas como perforación, voladura y manejo de materiales, operables de forma remota o autónoma.
- Herramientas IA aplicadas a la educación y ejemplos concretos (00:22:27)
  - Uso de notebooks y plataformas de IA para generar contenidos educativos, videos y mapas mentales automáticamente a partir de grabaciones y documentos de clase.
  - Disponibilidad de versiones gratuitas y de pago de herramientas (Gemini, notebook LM) y recomendaciones para estudiantes sobre pruebas de cuentas profesionales gratuitas como Google Pro para estudiantes.
- Consejos de adopción personal y profesional de IA (00:24:42)
  - Recomendación de enfocarse en IA que mejore la productividad personal para profesionales de escritorio (análisis de estados financieros, resúmenes de video).
  - Importancia de aprender herramientas no-code (sin programación) para crear aplicaciones y automatizaciones útiles en el trabajo diario.
  - Advertencia práctica: la IA no reemplaza la experiencia humana, sino que potencia la productividad; quien use mejor la IA puede aumentar su competitividad profesional.

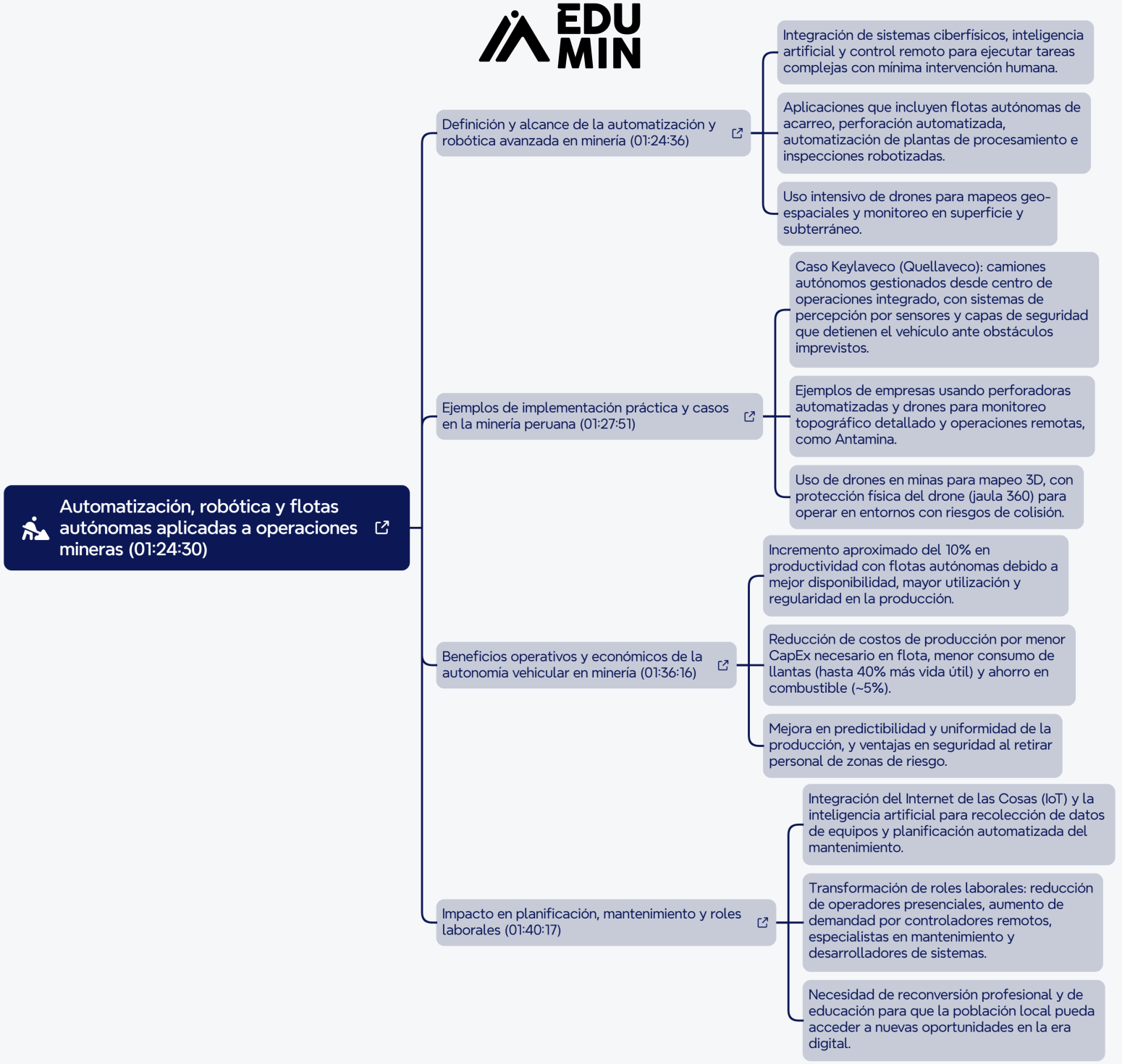

Beneficios de la automatización y actividad práctica propuesta para los alumnos (00:35:54)
Beneficios operativos y económicos de implementar IoT y automatización (00:35:59)
Aumento de eficiencia operativa mediante optimización de procesos, reducción de tiempos de inactividad y aumento de productividad en operaciones mineras.
Reducción de costos operativos gracias a optimización de inventarios, planificación oportuna de compras y disminución en mantenimientos correctivos.
Mejora en seguridad laboral al reducir exposición de trabajadores a condiciones peligrosas mediante robots y vehículos autónomos; eficiencia energética mediante gestión inteligente del consumo.
Propuesta de caso práctico y dinámica de trabajo en grupos (00:38:01)
Asignación de un trabajo práctico: diseñar una solución aplicando tecnologías vistas para resolver una problemática concreta en minería.
Instrucciones: formar grupos, usar herramientas digitales o IA para investigar, plantear tecnologías a usar, describir impacto y cómo solucionan la problemática, y redactar en Word o Excel el caso.
Organización de la actividad de aula y logística de salones virtuales (00:38:44)
División de la clase en dos grupos con salas (breakout rooms) para desarrollar el caso práctico en 30 minutos usando IA u otras herramientas.
Recomendación de que un miembro del grupo tome notas y consolide el entregable en un documento; no es necesario que sea muy técnico, se valora la propuesta aplicada.
Indicación final para ingresar a las salas asignadas y comenzar el trabajo grupal, con seguimiento del profesor y cierre de la sesión hacia la próxima clase.

Presentación de la segunda parte del curso y objetivos generales (01:21:17)

- Introducción a la temática de innovación y transformación digital aplicada a la minería responsable (01:21:33)
  - Explicación de que la minería responsable del siglo XXI requiere innovación tecnológica para optimizar procesos, minimizar impactos y maximizar valor compartido.
  - Mención de desafíos específicos que enfrenta la minería peruana, como variabilidad de leyes de mineral, profundidad de yacimientos, escasez de agua y exigencias socioambientales crecientes.
  - Señalamiento de la necesidad de armonizar desarrollo con bienestar social e integridad ambiental como eje de la transformación tecnológica.
- Índice de contenidos y principales ejes temáticos de la segunda parte (01:22:24)
  - Listado de temas: innovaciones tecnológicas, formación digital, gestión de recursos naturales, gobernanza y gestión de riesgos, transparencia y tendencias futuras como economía circular y descarbonización.
  - Enfoque en cómo la tecnología es motor de eficiencia, seguridad y menor impacto ambiental en operaciones mineras.
  - Objetivo de comprender tecnologías disruptivas aplicadas desde la prospección hasta el cierre de mina.
- Contextualización del rol estratégico de la tecnología en la minería peruana (01:23:05)
  - Tecnología como habilitador estratégico, no un lujo, para afrontar retos geográficos y sociales particulares del país.
  - Uso de tecnología para gestión eficiente de recursos críticos como agua y energía, reducción de huella ecológica y mejora de la seguridad laboral.
  - Importancia de la adopción y adaptación de tecnologías de vanguardia para la sostenibilidad y competitividad global del sector.

Gobernanza, riesgos, ética y tendencias futuras para una minería sostenible y digitalizada (01:22:29)

- Gobernanza, gestión proactiva de riesgos y transparencia en operaciones digitales (01:22:36)
  - Enfoque en la gestión proactiva de riesgos como base para la confianza y viabilidad operativa de proyectos mineros digitalizados.
  - Papel de la transparencia y la ética en la gobernanza para asegurar aceptabilidad social y cumplimiento normativo en la implementación tecnológica.
  - Necesidad de monitoreo continuo, rendición de cuentas y mecanismos de control integrados en plataformas digitales.
- Adaptación a economía circular, descarbonización y generación de valor compartido (01:22:47)
  - Tendencias futuras relacionadas con la economía circular aplicadas a minería: reducción de residuos, reciclaje y uso eficiente de recursos.
  - Proyección de la descarbonización como objetivo estratégico mediante eficiencia energética, electrificación de flotas y reducción de emisiones.
  - Generación de valor compartido para comunidades locales a través de empleo calificado, transferencia tecnológica y programas de desarrollo.
- Retos formativos y sociales ante la transformación digital del sector minero (01:43:40)
  - Importante reto educativo para formar profesionales capaces de operar en un entorno con nuevas funciones y puestos de trabajo emergentes.
  - Necesidad de programas de reconversión laboral, capacitación técnica y alianzas entre Estado, empresas y centros educativos para inclusión de la población local.
  - Observación de que muchos estudiantes hoy no saben qué puestos existirán en el futuro, lo que aumenta la responsabilidad institucional en formación orientada a la digitalización.
- Panorama futuro inmediato y próximos pasos tecnológicos en minería (01:40:30)
  - Tendencia hacia camiones autónomos duales y la proyección de que en el futuro no contarán con cabina, con mejor distribución de cargas y mayor seguridad.
  - Paso intermedio esperado: teleoperación remota de palas y posteriormente integración completa entre palas y camiones para formar sistemas autónomos cooperativos.
  - Incremento gradual del uso de IoT e IA para planificación, mantenimiento y operación autónoma, con reemplazo parcial de funciones humanas por sistemas inteligentes.


Automatización, robótica y flotas autónomas aplicadas a operaciones mineras (01:24:30)
Definición y alcance de la automatización y robótica avanzada en minería (01:24:36)
Integración de sistemas ciberfísicos, inteligencia artificial y control remoto para ejecutar tareas complejas con mínima intervención humana.
Aplicaciones que incluyen flotas autónomas de acarreo, perforación automatizada, automatización de plantas de procesamiento e inspecciones robotizadas.
Uso intensivo de drones para mapeos geo-espaciales y monitoreo en superficie y subterráneo.
Ejemplos de implementación práctica y casos en la minería peruana (01:27:51)
Caso Keylaveco (Quellaveco): camiones autónomos gestionados desde centro de operaciones integrado, con sistemas de percepción por sensores y capas de seguridad que detienen el vehículo ante obstáculos imprevistos.
Ejemplos de empresas usando perforadoras automatizadas y drones para monitoreo topográfico detallado y operaciones remotas, como Antamina.
Uso de drones en minas para mapeo 3D, con protección física del drone (jaula 360) para operar en entornos con riesgos de colisión.
Beneficios operativos y económicos de la autonomía vehicular en minería (01:36:16)
Incremento aproximado del 10% en productividad con flotas autónomas debido a mejor disponibilidad, mayor utilización y regularidad en la producción.
Reducción de costos de producción por menor CapEx necesario en flota, menor consumo de llantas (hasta 40% más vida útil) y ahorro en combustible (~5%).
Mejora en predictibilidad y uniformidad de la producción, y ventajas en seguridad al retirar personal de zonas de riesgo.
Impacto en planificación, mantenimiento y roles laborales (01:40:17)
Integración del Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial para recolección de datos de equipos y planificación automatizada del mantenimiento.
Transformación de roles laborales: reducción de operadores presenciales, aumento de demandad por controladores remotos, especialistas en mantenimiento y desarrolladores de sistemas.
Necesidad de reconversión profesional y de educación para que la población local pueda acceder a nuevas oportunidades en la era digital.

Aplicaciones de drones, robótica y sistemas autónomos en seguridad, monitoreo y logística (01:51:05)

- Uso de drones para exploración, monitoreo ambiental, seguridad y topografía (01:53:18)
  - Drones empleados en tareas peligrosas o de difícil acceso para explorar zonas remotas y asistir a geólogos en identificación de minerales.
  - Monitoreo de calidad del aire y emisiones, apoyo en operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia de perímetros y detección de anomalías con cámaras térmicas.
  - Generación de modelos 3D y mapeos topográficos de alta resolución para planificación de producción y prevención de deslizamientos o socavones.
- Robots y aplicaciones robóticas en mantenimiento predictivo y operaciones de planta (01:51:12)
  - Robots para medición de temperatura en polines y accesorios de fajas transportadoras, permitiendo mantenimiento predictivo y reducción de fallas inesperadas.
  - Aplicaciones robóticas en gestión de plantas y carguío, contribuyendo a una operación más autónoma y segura con soporte de sistemas de control distribuido e inteligencia artificial.
  - Ejemplos de robots que realizan tareas repetitivas en almacenes o plantas, aumentando productividad y reduciendo exposición humana a riesgos.
- Drones y robótica aplicada a logística y almacenes inteligentes (01:55:02)
  - Automatización de procesos logísticos: entrada de pallets, preparación de pedidos, picking automatizado y embalaje con sistemas robotizados.
  - Diferenciación entre AGV (vehículos guiados automatizados) y AMR (robots móviles autónomos) en función de flexibilidad, instalación y casos de uso en almacenes dinámicos.
  - Beneficios económicos y de gestión: reducción de almacenamiento en tienda, optimización del picking, control de inventarios y entrega precisa gracias a sistemas integrados RFID y visión artificial.
- Ejemplos corporativos y de transformación digital en minería subterránea y superficial (01:48:25)
  - Codelco: implementación de LHD semiautónomos y CableTech para operaciones subterráneas, reducción de exposición al riesgo y aumento de productividad.
  - Descripción del concepto semiautónomo: trayectos automáticos con operatividad de carga teleoperada desde centros remotos, permitiendo control simultáneo de varios equipos por un mismo operador.
  - Impacto positivo en calidad de vida de trabajadores y reducción de costos de producción a través de mayor eficiencia operativa.

Innovaciones en almacenes, gestión de inventarios y futuro de la robótica colaborativa (01:55:36)

- Evolución hacia almacenes inteligentes totalmente automatizados y sus componentes tecnológicos (01:55:36)
  - Reemplazo de procesos manuales por cadenas automatizadas que incluyen AGV/AMR, cintas, sistemas de picking automatizado y embalar automático.
  - Importancia del análisis de líneas, referencias, clientes y estacionalidades para diseñar soluciones de hardware y software que cumplan pedidos con precisión.
  - Concepto de jerarquización y posicionamiento aleatorio de productos controlado por software de gestión de almacenes (WMS).
- Ventajas económicas y de gestión de almacenes robotizados (01:56:45)
  - Ahorros en costos de almacenamiento y eficiencia en la preparación de pedidos para retail y e-commerce.
  - Incremento de productividad mediante robots colaborativos (cobots) y sistemas de localización que permiten optimizar rutas internas y operaciones de picking.
  - Uso de visión artificial, RFID y sensores para control en tiempo real de inventarios y trazabilidad de productos.
- Tendencias futuras en logística: drones y logística 4.0 (01:58:55)
  - Integración de drones con sistemas avanzados de datos para gestión de inventarios, seguridad en centros de distribución y reducción de tiempos de entrega.
  - Ejemplos de equipos y sensores aplicados en logística: drones con sensores de alta precisión, cámaras térmicas y sensores semipesados para inspección y control perimetral.
  - Proyección de centros de distribución con vuelos programados y sistemas autónomos que optimizan la cadena de suministro en el marco de la logística 4.0.
- Consideraciones sociales y regulatorias sobre automatización y robótica en almacenes y logística (01:57:20)
  - Debate sobre la aceptación social y la evolución de la sociedad frente a la reducción de interacción humana en procesos de compra y entrega.
  - Necesidad de definir marcos regulatorios, políticas laborales y programas de formación para la reconversión profesional ante la adopción masiva de tecnologías automatizadas.
  - Importancia de la coordinación entre empresas, instituciones educativas y el Estado para garantizar acceso a educación y oportunidades en la nueva economía digital.

Innovaciones en logística y drones para entrega y respuesta humanitaria (02:00:02)

- Descripción del DJI Flycard y su propósito en delivery y servicios de emergencia (02:00:02)
  - El DJI Flycard es un equipo diseñado para delivery que reduce tiempos de entrega y costos operativos en empresas logísticas mediante vuelos autónomos y precisión en la entrega.
  - Además de servicios comerciales, contribuye a la red hospitalaria al transportar suministros médicos y puede llevar ayuda a zonas de desastre donde el acceso terrestre es limitado.
  - La rapidez, precisión y eficiencia de los drones están transformando industrias enteras y mejorando la cadena de suministro mediante entregas oportunas.
- Impacto operativo de drones en la cadena de suministro y ahorro de costos (02:00:07)
  - El uso de aeronaves y matrices 3D facilita la reducción de tiempos y costos para empresas, optimizando procesos logísticos y reduciendo dependencias de transporte terrestre tradicionales.
  - Estas tecnologías permiten integrar etapas de la cadena de suministro, mejorando la visibilidad y tiempos de respuesta ante fluctuaciones en demanda o emergencias.
  - La implementación contribuye a una logística más resiliente y escalable, especialmente en escenarios con infraestructura limitada.
- Llamado a la audiencia para informarse sobre aplicaciones de drones (02:00:32)
  - Invitación a suscribirse y mantenerse atento a nuevos videos que muestran cómo los drones ayudan a distintas industrias.
  - Promoción del interés por conocer casos de uso y beneficios operativos para empresas y servicios públicos.
  - Comunicación de contenido educativo continuo sobre tecnologías aplicadas a la logística y emergencias.

Aplicaciones de inteligencia artificial en logística y gestión de la cadena de suministro (02:00:47)

Definición funcional y componentes de la inteligencia artificial aplicada a logística (02:00:47)

- La IA otorga a los sistemas capacidad de tomar decisiones inteligentes y ejecutar operaciones automatizadas sin intervención humana constante.
- Componentes clave: algoritmos que optimizan tareas, software que ejecuta instrucciones precisas y machine learning que permite a máquinas aprender de datos históricos y mejorar procesos progresivamente.
- Estos elementos combinados elevan el nivel operativo de sistemas logísticos, permitiendo automatización y adaptabilidad ante variaciones del mercado.

Aplicaciones concretas: forecasting, automatización de almacenes y picking autónomo (02:02:21)

- La predicción de tendencias de consumo y forecasting de ventas permite organizar operaciones logísticas en función de previsiones certeras del comportamiento del mercado.
- En almacenes, la robótica y el software de gestión (SGA) permiten colocar mercancía y preparar pedidos de forma autónoma, incrementando velocidad y reduciendo errores humanos.
- El picking autónomo y la coordinación entre robots y sistemas reducen tiempos de preparación de pedidos y aumentan la productividad operativa.

Optimización de rutas y gestión en tiempo real mediante IA (02:03:02)

- La IA procesa información de tráfico actualizada para trazar rutas más eficientes y modificar itinerarios en tiempo real, optimizando entregas y reduciendo retrasos.
- La integración global de información en la cadena de suministro permite automatizar procesos como emisión de órdenes de abastecimiento y seguimiento preciso de pedidos.
- Mantenimiento de inventarios en tiempo real y emisión instantánea de órdenes aumentan la capacidad de respuesta ante variaciones de demanda.

Ventajas empresariales de incorporar IA en logística (02:03:40)

- Mejora de calidad y precisión en la cadena de suministro, con reducción de errores en eslabones como almacenaje y transporte.
- Incremento de rentabilidad y productividad al liberar a los profesionales de tareas repetitivas para centrarse en tareas organizativas y estratégicas.
- Automatización de operaciones repetitivas mediante sistemas con capacidad de aprendizaje, aportando valor añadido al trabajo humano y reduciendo costes operativos.

Machine learning y predicción para optimizar transporte de carga y flotas (02:05:10)

Tipos de carga y retos en la planificación del transporte (02:05:10)

- Se distinguen dos tipos principales de carga: volumen constante (reposición a almacenes/tiendas) y carga con variación aleatoria (envíos por fechas especiales).
- La carga de volumen normal permite estimaciones más estables para calcular número de camiones, mientras que la carga aleatoria provoca variaciones que afectan la eficiencia operativa.
- Eventos como Navidad generan picos de demanda que, sin previsión, producen retrasos y daños reputacionales y económicos para empresas de transporte.

Soluciones basadas en machine learning para previsión de picos y variaciones (02:07:07)

- Machine learning permite predecir variaciones en variables de demanda usando datos históricos y características de eventos, anticipando necesidades de capacidad.
- Con datos multi-anuales se modelan efectos de fechas especiales y días festivos, optimizando la asignación de recursos y evitando saturaciones.
- La predicción posibilita planificar con mayor exactitud la flota necesaria y el uso de vehículos auxiliares para mantener tiempos de entrega.

Optimización de rutas y cargas para transportistas menores mediante algoritmos (02:07:31)

- Soluciones de machine learning ayudan a transportistas a localizar cargas en la zona, combinar múltiples cargas y planificar descargas parciales para mejorar eficiencia.
- Estrategias colaborativas permiten que una parte de la carga sea recogida por otro transportista en ruta, reduciendo viajes en vacío y aumentando ingresos de transportistas menores.
- Estas técnicas contribuyen a mejorar la rentabilidad del transporte de carga, sector con márgenes reducidos, mediante optimización de trayectos y cargas combinadas.

Ventajas del procesamiento computacional frente al cálculo humano en logística compleja (02:08:16)

- Los computadores procesan grandes cantidades de variables simultáneamente, encontrando patrones y soluciones que serían inviable resolver manualmente.
- Machine learning maneja múltiples fuentes de datos y variables para calcular estrategias óptimas de distribución y rutas en tiempo real.
- Las decisiones automatizadas mejoran la velocidad de respuesta y la eficiencia operativa frente a métodos tradicionales dependientes del cálculo humano.

Predictive Analytics y Big Data aplicados a gestión de almacenes y transporte (02:08:56)

Concepto de Predictive Analytics y su relación con Big Data (02:08:56)

- Predictive Analytics es un proceso que utiliza datos históricos y distintos métodos de análisis para generar pronósticos sobre eventos futuros.
- Cuantos más datos y mayor alcance temporal tengan las bases, mayor es el potencial predictivo; de ahí la relación estrecha con Big Data.
- Se aplican algoritmos estadísticos y matemáticos para identificar correlaciones en conjuntos de datos y calcular probabilidades de ocurrencia de eventos.

Diferencias entre reporting clásico y análisis predictivo para la toma de decisiones (02:10:04)

- El reporting analiza la situación actual, mientras que Predictive Analytics anticipa futuros escenarios y permite acciones proactivas.
- Los modelos predictivos generan KPI y aprendizaje continuo a partir de interacciones en el almacén, facilitando medidas rápidas y dirigidas.
- La calidad de las predicciones depende de la integridad y calidad de los datos suministrados al sistema.

Aplicaciones en transporte y logística para optimizar rutas y reducir viajes en vacío (02:10:59)

- Predictive Analytics permite optimizar rutas de transporte y minimizar desplazamientos sin carga (viajes en vacío), incrementando la eficiencia logística.
- En logística, facilita la planificación de inventarios y la elaboración de previsiones de demanda más precisas para reducir costos y faltantes.
- La combinación de técnicas predictivas con machine learning mejora la gestión integral de la cadena de suministro.

Importancia de la integridad de datos para la calidad predictiva (02:11:44)

- La precisión de cualquier predicción está limitada por la calidad y completitud de los datos disponibles; una predicción solo será tan buena como los datos que alimentan al sistema.
- Mantener procesos de captura y limpieza de datos robustos es esencial para obtener resultados confiables.
- La comparación con métodos tradicionales muestra que el análisis predictivo permite gestionar múltiples variables simultáneamente, algo impracticable manualmente.

Digitalización, analítica industrial y plataformas integradas en minería y producción (02:12:21)

- Genix y monitoreo remoto de minas con integración multidimensional (02:12:21)
  - Genix es una suite de ABB que integra múltiples sistemas de operación, recursos humanos, finanzas, geología y seguridad para el monitoreo remoto de faenas mineras.
  - Permite correlacionar datos directos e indirectos para generar un ambiente más seguro, reducir personal en sitio y aumentar productividad.
  - La conectividad remota y digitalización mejoran la calidad de los datos para toma de decisiones multidimensionales y precisas.
- Beneficios de digitalizar operaciones mineras para sustentabilidad y control de costos (02:14:23)
  - La digitalización permite optimizar consumo energético, avanzar en compromisos medioambientales y reducir costos operativos mediante mejores datos.
  - Integrar información operacional, de ingeniería y tecnología facilita informes de sustentabilidad y mejores decisiones en tiempo real.
  - La tecnología ayuda a alcanzar objetivos de minería más sostenible y visibilizar el desempeño frente a estándares corporativos.
- Bruna: plataforma de IA para gestión productiva en industrias con variabilidad de materia prima (02:15:24)
  - Bruna es una plataforma de inteligencia artificial para gestión productiva que aborda la incertidumbre en la calidad de materia prima en acuicultura, agricultura, minería y manufactura.
  - Cuenta con módulos de Predicción, Optimización y Blending para anticipar comportamiento de materia prima, simular escenarios productivos y sugerir mezclas dinámicas.
  - Resultados esperados incluyen reducción de consumo de agua y energía, disminución de costos, mayor capacidad productiva y planificación más rápida.
- Aplicaciones de Bruna: predicción, optimización y mezcla dinámica para cumplimiento contractual (02:16:03)
  - Predicción: capacidad de predecir con alto grado de acierto el comportamiento de variables temporales y su impacto en producto final.
  - Optimización: simula escenarios para encontrar planes de producción que satisfagan compromisos comerciales con máxima rentabilidad.
  - Blending: sugiere recetas dinámicas de materias primas para cumplir contratos sin excesos de calidad y con costos productivos y logísticos mínimos.

Mantenimiento predictivo, realidad aumentada y sostenimiento 4.0 en mantenimiento industrial (02:17:47)

Evolución del mantenimiento desde correctivo hasta predictivo (02:17:47)

- El mantenimiento evolucionó de correctivo (reactivo) a preventivo (planificado) y ahora a predictivo, donde sensores y IA pronostican fallos antes de ocurrir.
- Sistemas recopilan datos de estado y técnicas de IA anticipan cuándo se producirá una falla, permitiendo intervenciones programadas.
- Esta transición mejora la disponibilidad de equipos y reduce tiempos de inactividad no planificados.

Herramientas de apoyo a operadores: asistentes virtuales y realidad aumentada (02:18:22)

- Indra aplica asistentes virtuales que guían paso a paso en procedimientos de mantenimiento, reduciendo errores y aumentando disciplina operativa.
- Tecnologías de realidad aumentada y virtual facilitan las tareas de mantenimiento, proporcionando información contextual al operario.
- Estas herramientas forman parte del sostenimiento 4.0, aplicando tecnologías disruptivas de industria 4.0 al mantenimiento de sistemas.

Beneficios del mantenimiento predictivo para sistemas complejos (02:18:52)

- Sistemas cada vez más complejos requieren técnicas avanzadas para mantener funcionalidad y evitar fallos críticos.
- El mantenimiento predictivo reduce costos asociados a paradas imprevistas y optimiza la programación de intervenciones.
- Integrar sensores, IA y soporte digital mejora la eficiencia operativa y la seguridad en operaciones industriales.

Gemelos digitales y plataformas de simulación para optimizar extracción y producción minera (02:19:14)

Deira Twin: visualización 3D y monitoreo multivariable de operaciones mineras (02:19:14)

- Deira Twin permite anticiparse a imprevistos operativos, visualizar la mina en 3D y monitorizar múltiples variables del modelo de bloque.
- Ofrece multipantalla para controlar áreas simultáneamente, mejorando la visibilidad operativa y la toma de decisiones en tiempo real.
- Facilita la gestión de KPI críticos de mina y planta mediante integración de datos.

Módulos de integración y análisis para planificación de extracción y detección de congestiones (02:19:34)

- Mind Matrix integra datos de distintos sistemas en una sola plataforma para visibilidad en tiempo real de indicadores críticos.
- Mine Analytics permite simular escenarios, detectar congestiones y proponer automáticamente planes de extracción óptimos.
- Estas herramientas ayudan a predecir desviaciones de producción y optimizar la operación para maximizar rentabilidad.

Beneficios operativos y comerciales de aplicar gemelos digitales en minería (02:19:59)

- La simulación de escenarios y optimización automática evita desvíos y ajusta operaciones en tiempo real para maximizar producción.
- Contribuye a control de costos, anticipación de imprevistos y mejora de la planificación estratégica de la mina.
- Plataformas digitales ayudan a transformar operaciones mineras y a llevar la productividad al siguiente nivel.

Clausura de la sesión, interacción docente-alumnos y seguimientos posteriores (02:20:26)

- Resumen del cierre de la clase y disposición a futuras sesiones prácticas (02:20:26)
  - Se concluye la presentación con agradecimientos, invitación a preguntas y promesa de más videos prácticos que ilustren aplicación real de los conceptos.
  - Profesor invita a los alumnos a traer preguntas y temas seleccionados para próximas clases, fomentando participación activa.
  - Se reconoció la importancia de mostrar casos locales (por ejemplo mineras peruanas) además de extranjeros para contextualizar aplicaciones.
- Canales de comunicación y oferta de más formación en IA aplicada a logística (02:21:47)
  - El docente ofreció su correo personal y perfil de LinkedIn para consultas y clases de IA orientadas a procesamiento de datos y gestión documental.
  - Se habilitó la comunicación vía grupo para dudas sobre logística y se ofreció apoyo continuado durante la semana.
  - Se confirmó la disponibilidad para orientar en herramientas prácticas y responder consultas específicas de los asistentes.
- Información sobre grabación, próximos encuentros y despedida final (02:22:47)
  - Se informó que se enviará la grabación de la clase para repasar puntos tratados y se compartieron números de contacto para consultas posteriores.
  - La próxima clase quedó fijada para el miércoles en el mismo horario, y se dio por concluida la sesión con despedidas y agradecimientos.
  - Invitación final a mantener la comunicación y preparar preguntas para la siguiente clase, cerrando la sesión de manera organizada.